Unnamed 20260821

IMOSL 2023 N5

CMO 2019 P5

CSEMO 2016 Grade 11 P8

USAMO 2007 P1

Turkey 2nd Round 2024 P3

由整除结构构造归一化整数商，用不足一个整数单位的一侧变化估计产生离散刚性，再结合有界性或无界性迫使其稳定或精确命中，最后反推出原数列的结构。

CMO 2019 P5

数列 $\{a_n\}_{n\geqslant 1}$ 定义如下：a_1 是大于 1 的整数，对于 $n\geqslant 1$ 有递推式

$$a_{n+1}=a_n+P(a_n)$$

其中 $P(a_n)$ 表示 a_n 的最大质因子。求证：数列 $\{a_n\}_{n\geqslant 1}$ 存在完全平方数。

解

方便起见，记 $p_n=P(a_n)$，同时 $a_n=p_nb_n$。

如果存在正整数 n，使得 $b_n\leqslant p_n$，令 $t=p_n-b_n$。先证明对 $0\leqslant j\leqslant t$ 均有

$$a_{n+j}=p_n(b_n+j)$$

事实上，$j=0$ 时结论显然；若 $0\leqslant j<t$ 且结论对 j 成立，则 $b_n+j<p_n$，所以 b_n+j 的每个质因子都小于 p_n，从而 $P(a_{n+j})=p_n$。于是递推式给出 $a_{n+j+1}=p_n(b_n+j+1)$。故

$$a_{n+t}=p_n(b_n+t)=p_n^2$$

结论成立。下面假设对任意正整数 n 均有 $b_n>p_n$。

注意到

$$a_{n+1}=a_n+p_n=p_n(b_n+1)$$

说明 $p_n\mid a_{n+1}$，进而 $p_n\leqslant p_{n+1}$，可以推出

$$b_{n+1}=\frac{p_n(b_n+1)}{p_{n+1}}\leqslant b_n+1 \tag{1}$$

另一方面，$\{a_n\}$ 是严格递增的整数数列，因而无上界。又因为 $b_n>\sqrt{a_n}$，所以数列 $\{b_n\}$ 亦无上界。根据 (1) 式，$\{b_n\}$ 具有离散介值性。事实上，任取质数 $q>b_1$，令 k 为满足 $b_k\geqslant q$ 的最小下标，则 $b_{k-1}<q$，且

$$b_k\leqslant b_{k-1}+1\leqslant q$$

故 $b_k=q$。但此时 $q=b_k>p_k$，而 $q=b_k\mid a_k$，这与 p_k 是 a_k 的最大质因子矛盾。

故而总会存在一个下标 n，使得 $b_n\leqslant p_n$，从而命题得证。

Turkey 2nd Round 2024 P3

对每个整数 $n \geqslant 2$，记 $f(n)$ 为 n 的所有不同质因子的乘积 (例如，$f(5)=5$，$f(8)=2$，$f(12)=6$)。设整数数列 $\{a_n\}_{n\geqslant 1}$ 满足 $a_1 \geqslant 2$，且对任意正整数 n 均有

$$a_{n+1}=a_n+f(a_n)$$

求证：对任意质数 p，数列 $\{a_n\}$ 中都存在能被 p 整除的项。

解

方便起见，记 $r_n=f(a_n)$，同时 $a_n=r_nb_n$，其中 b_n 为正整数。

若质数 $q \mid a_n$，则 $q \mid r_n$，由 $a_{n+1}=a_n+r_n$ 可知 $q \mid a_{n+1}$。因此 a_n 的每个质因子都是 a_{n+1} 的质因子，从而 $r_n \mid r_{n+1}$。于是

$$b_{n+1}=\frac{a_{n+1}}{r_{n+1}}=\frac{r_n(b_n+1)}{r_{n+1}} \leqslant b_n+1 \tag{1}$$

下面证明数列 $\{b_n\}$ 无上界。反设 $\{b_n\}$ 有上界，取正整数 M，使得对任意正整数 n 均有 $b_n+1 \leqslant M$。令 $\mathcal{P}$ 为 a_1 的所有质因子与所有不超过 M 的质数组成的有限集合。我们用数学归纳法证明，每个 a_n 的所有质因子都属于 $\mathcal{P}$。这对 $n=1$ 显然成立；若对 n 成立，则

$$a_{n+1}=r_n(b_n+1)$$

其中 r_n 的质因子都是 a_n 的质因子，而 $b_n+1 \leqslant M$，故 b_n+1 的每个质因子也属于 $\mathcal{P}$，归纳得证。

记

$$R=\prod_{q\in\mathcal{P}} q$$

由于 r_n 是 a_n 的所有不同质因子的乘积，故 $r_n \mid R$，于是对任意正整数 n 均有 $a_n=r_nb_n<RM$。这与 $\{a_n\}$ 是严格递增的整数数列、因而无上界矛盾。所以 $\{b_n\}$ 无上界。

结合 (1) 式与离散介值性可知，$\{b_n\}$ 能取到每个不小于 b_1 的整数。事实上，对任意整数 $t>b_1$，取满足 $b_k \geqslant t$ 的最小下标 k，则 $b_{k-1}<t$，由 (1) 式可得

$$b_k \leqslant b_{k-1}+1 \leqslant t$$

故 $b_k=t$。

现在任取质数 p，再取正整数 m 使得 $mp \geqslant b_1$。由上可取正整数 k，使得 $b_k=mp$。由于 $b_k \mid a_k$，故 $p \mid a_k$，命题得证。

IMOSL 2023 N5

设 $a_1<a_2<a_3<\cdots$ 是正整数，且对每个正整数 k，都有

$$a_{k+1} \mid 2(a_1+a_2+\cdots+a_k)$$

又设对无穷多个质数 p，都存在 k 使 $p \mid a_k$。证明：对每个正整数 n，都存在 k 使 $n \mid a_k$。

解

对 $k \geqslant 2$ 定义正整数

$$b_k = \frac{2(a_1 + \cdots + a_{k-1})}{a_k}$$

相邻两式相减得到

$$b_{k+1}a_{k+1} = (b_k + 2)a_k$$

由于 $a_{k+1} > a_k$，有 $b_{k+1} < b_k + 2$，即

$$b_{k+1} \leqslant b_k + 1$$

数列 (b_k) 无界。否则设 $b_k \leqslant B$，由上面的关系可知每个 a_{k+1} 的质因数只能来自 a_k 或 $b_k + 2$，归纳后所有 a_k 的质因数只能来自 a_1, a_2 以及不超过 $B + 2$ 的整数，这与题设有无穷多个质数整除某个 a_k 矛盾。

任取正整数 n。必要时把它换成一个大于 b_2 的倍数。由无界性，存在最小的 k 使 $b_{k+1} \geqslant n$。结合 $b_{k+1} \leqslant b_k + 1$ 与极小性，得到

$$b_k = n - 1, \qquad b_{k+1} = n$$

于是

$$a_{k+1} = a_k \frac{n+1}{n}$$

因为 $\gcd(n, n+1) = 1$，所以 $n \mid a_k$，结论成立。

USAMO 2007 P1

设 n 是正整数，数列 $\{a_k\}$ 满足：$a_1 = n$，当 $k \geqslant 2$ 时，a_k 为满足 $0 \leqslant a_k \leqslant k - 1$ 且

$$k \mid a_1 + a_2 + a_3 + \cdots + a_k$$

的唯一整数。求证：对任意正整数 n，数列 $\{a_k\}$ 最终是常数。

解

对正整数 k，记 $S_k = a_1 + a_2 + \cdots + a_k$。由题意可知 $\dfrac{S_k}{k}$ 是正整数，因为

$$\frac{S_{k+1}}{k+1} < \frac{S_{k+1}}{k} = \frac{S_k + a_{k+1}}{k} \leqslant \frac{S_k + k}{k} = \frac{S_k}{k} + 1$$

所以 $\dfrac{S_{k+1}}{k+1} \leqslant \dfrac{S_k}{k}$。于是存在正整数 N，使得当 $k \geqslant N$ 时，$\dfrac{S_k}{k}$ 恒为常数，设为 m。

而若 $\dfrac{S_{k+1}}{k+1} = \dfrac{S_k}{k} = m$，则由合比定理知

$$m = \frac{S_{k+1} - S_k}{(k+1) - k} = \frac{a_{k+1}}{1} = a_{k+1}$$

因此当 $k > N$ 时，a_k 恒等于 m 为常数。

CSEMO 2016 Grade 11 P8

设正整数数列 $\{a_n\}$ 满足：对任意整数 $n \geqslant 2016$，均有 $n^2 \mid (a_1 + a_2 + \cdots + a_n)$ 及 $a_n \leqslant (n+2016)^2$ 成立。令 $b_n = a_{n+1} - a_n$。证明：数列 $\{b_n\}$ 从某项起恒为常数。

解

设 $c_n = \dfrac{a_1 + a_2 + \cdots + a_n}{n^2}$。由条件知，对任意 $n \geqslant 2016$，c_n 都是整数，并且

$$c_n = \frac{a_1 + \cdots + a_{n-1}}{n^2} + \frac{a_n}{n^2} = \frac{(n-1)^2}{n^2} c_{n-1} + \frac{a_n}{n^2} \tag{1}$$

我们证明 $\{c_n\}$ 从某项起恒为常数。先证明 $\{c_n\}$ 有上界。用反证法，假设 $\{c_n\}$ 无上界，则存在某个 $m \geqslant 2016$，使得 $c_m \geqslant 10000$。下面用数学归纳法证明，对所有 $k \geqslant m$ 均有 $c_k \leqslant c_m$。当 $k = m$ 时结论显然成立。若 $k > m$ 且 $c_{k-1} \leqslant c_m$，则由 (1) 及条件知

$$\begin{aligned} c_k &= \left(1 - \frac{2k-1}{k^2}\right) c_{k-1} + \frac{a_k}{k^2} \leqslant \left(1 - \frac{2k-1}{k^2}\right) c_m + \frac{(k+2016)^2}{k^2} \\ &= c_m + 1 - \frac{1}{k^2}\left[(2k-1)c_m - 2016(2k+2016)\right] < c_m + 1 \end{aligned} \tag{2}$$

其中最后一步是因为 $(2k-1)c_m - 2016(2k+2016) > kc_m - 2016 \cdot 3k > 0$。

因 c_m 与 c_k 为整数，故由 (2) 知 $c_k \leqslant c_m$。归纳得证。这样 $\{c_n\}$ 的后缀有上界，而前面只有有限项，所以整个数列有上界，矛盾。

取正整数 M 作为 $\{c_n\}$ 的一个上界，并令 $t_1 = \max\{2M, 2016\}$。注意到 (1)，对任意 $n > t_1$，我们有

$$c_n > \frac{(n-1)^2}{n^2} c_{n-1} > \left(1 - \frac{2}{n}\right) c_{n-1} \geqslant c_{n-1} - \frac{2M}{n} > c_{n-1} - 1$$

从而 $c_n \geqslant c_{n-1}$。这表明 $\{c_n\}$ 从第 t_1 项起单调不减。注意 $\{c_n\}$ 有上界，故至多只有有限个 $c_n - c_{n-1}$ $(n > t_1)$ 取正整数值，因而存在一个整数 $t \geqslant t_1$，使得 $\{c_n\}$ 自第 t 项起不再增加，于是 $\{c_n\}$ 自第 t 项起恒为常数。

不妨设 $c_t = c_{t+1} = \cdots = K$，则对任意整数 $n > t$，由 $a_1 + \cdots + a_n = Kn^2$ 及 $a_1 + \cdots + a_{n-1} = K(n-1)^2$ 知

$$K = \frac{(a_1 + \cdots + a_n) - (a_1 + \cdots + a_{n-1})}{n^2 - (n-1)^2} = \frac{a_n}{2n-1}$$

于是当 $n > t$ 时，$b_n = a_{n+1} - a_n = (2n+1)K - (2n-1)K = 2K$ 为常数，证毕。